BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2000**

Epreuve de : SVT
Durée : **3 heures 15 minutes**

BIOLOGIE I (15 pts)

A.-Les femmes paysannes malgaches ne suivent pas généralement le « planning familial », pourtant l'écart d'âge de leurs enfants est de deux ans environ. Par contre, les femmes des villes ont souvent recours à des méthodes modernes pour espacer l'âge de leurs enfants.

1. A l'aide de vos connaissances, expliquer à quoi sont dus ces deux phénomènes ?
2. Donner deux méthodes utilisées par les femmes des villes pour espacer leur grossesse.
3. Donner le principe de chaque méthode.
4. La plupart des femmes des villes allaitent leurs enfants avec du lait en poudre à base de lait de vache. Sachant qu'une partie de la caséine du lait de vache est codée par les nucléotides suivants :

TCC CTC AAT CTT AAT TTG GGA

et celle de la femme est codée par :

TCT CTC AAT CTT GAC TTG GGA.

(a) Expliquer, pourquoi on a choisi le lait de vache pour fabriquer le lait en poudre.
(b) Les femmes des pays dits développés préfèrent surtout utiliser des « mère-laiteuses » pour allaiter leur bébé au lieu d'utiliser du lait en poudre. Quel est l'intérêt de cette méthode ?
(c) Certains bébés présentent une allergie vis-à-vis du lait en poudre.
Qu'est-ce qu'une allergie ? Illustrer votre réponse par un exemple.

On donne le tableau ci-dessous :

Codons	AGG AGA	CUG UUA	AAC	GAG GAA	CCU
Acides aminés	Arginine	Leucine	Aspargine	Acide glutamique	Proline

B.1.La phénylcétonurie est une maladie due au manque d'une enzyme fabriquée au niveau du foie. En l'absence de cette enzyme, un acide aminé : la phénylalanine apportée par l'alimentation, s'accumule dans le sang. Ce phénomène entraîne des lésions cérébrales.

Le document 1 de la page 3 représente la composition d'une famille atteinte de cette maladie.

(a) Le gène responsable de cette maladie est-il dominant ou récessif ?

(b) Préciser le mode de transmission de cette maladie : autosomal ou lié au sexe.
(c) Donner alors les génotypes possibles des individus de la génération II.

2.Un déficit enzymatique, observé dans certains groupes humains, se manifeste par une anémie grave lors de l'absorption de certains médicaments. L'homozygote pour ce caractère n'est pas viable. Le document 2 de la page 3 représente une généalogie relevée dans une famille atteinte.

(a) Quel est le caractère dominant ? Justifier votre réponse.
(b) Comparer le mode de transmission de cette maladie à celui de la question B.-1.(b).

(c) Donner les génotypes possibles de I_1, I_2, II_2 et II_4.

BIOLOGIE II (15 pts)

A.-Le 25 Juillet 1978 naissait Louise Brown, petite fille baptisée par la presse comme premier « bébé éprouvette ». En effet, un ovocyte prélevé de sa mère avait été fécondé, « in vitro », grâce au spermatozoïde fourni par le mari de celle-ci, puis réimplanté dans l'organisme maternel.

1. Au cours de l'ovogenèse, on peut distinguer deux types d'ovocyte. Lesquels ?

2. (a) Quel type d'ovocyte a-t-on prélevé de la mère de Louise Brown ? Justifier votre réponse.
   (b) Ecrire alors la formule chromosomique de cet ovocyte.
   (c) Au moment du prélèvement, l'ovogenèse est-elle achevée ? Justifier votre réponse.

3. En réduisant le nombre de chromosome à 2n = 6, représenter schématiquement le noyau de l'ovocyte demandé en 2. (a).

B.- Pour étudier les propriétés du neurone, on utilise actuellement l'axone géant de Calmar. Cet axone est placé dans une cuve spéciale sur une série d'électrodes (voir schéma de montage du « document 3 » page 3.

Les électrodes R_1 et R_2 sont placées à la surface de l'axone : R_1 reliée à la plaque horizontale supérieure P_1 et R_2 à la plaque inférieure P_2 de l'oscillographe.

1. L'axone maintenu vivant, étant au repos, quelle que soit la position de R_1 et R_2 à la surface de l'axone, la trace enregistrée sur l'écran est horizontale.
   (a) Qu'en conclure ?
   (b) Comment modifier le montage pour mettre en évidence le potentiel de repos ? Définir celui-ci.
2. Avec le montage initial, on porte un choc électrique sur l'axone : S_1 étant l'anode et S_2 la cathode. On obtient la « courbe ***a*** » de la figure ***a*** du document 4, page 3.
   (a) Quel phénomène est ainsi enregistré ?
   (b) Quel nom donne-t-on à cette courbe obtenue ?
   (c) Interpréter le tracé obtenu.
3. On inverse la polarité des électrodes de stimulation (S_1 devient cathode et S_2 anode), on obtient alors la « courbe ***b*** » de la figure ***b*** du document 4, page 3.
   (a) Comparer ces deux tracés (courbe ***a*** et courbe ***b***) et tirer de cette comparaison laquelle des deux électrodes est stimulatrice (anode ou cathode).

   (b) Calculer d'après l'analyse de ces deux courbes les vitesses de propagation de l'influx nerveux en m/s.
   Expliquer pourquoi les résultats obtenus sont différents.

C.- En mesurant les diamètres des fibres d'un nerf, on obtient le tableau de distribution de fréquence ci-dessous.

Diamètres des fibres en microns	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nombre des fibres	24	64	61	57	82	61	53	43	27	27	9	18	38	95	89	68	36	17

1. Construire l'histogramme de cette distribution de fréquence en prenant comme échelle 5 mm par classe et 1 mm par unité de fréquence.

2. Quels renseignements peut-on tirer de cette histogramme ?

GEOLOGIE I (05 pts)

Soit l'extrait de la carte géologique (voir document 5, page 4).

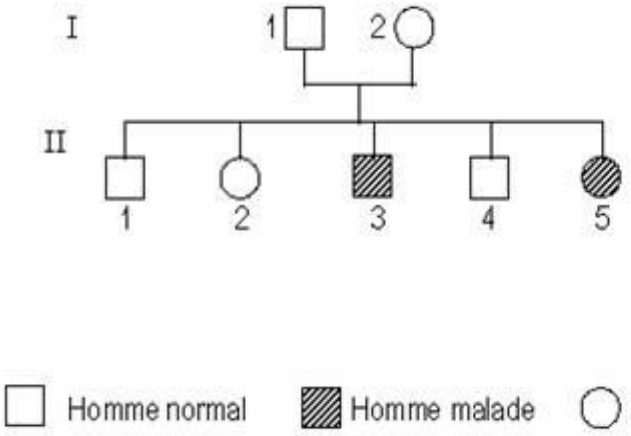
1. Calculer l'échelle de cette carte si la distance réelle AB vaut 3,2 km.
2. Donner l'importance de la légende stratigraphique.
3. Réaliser la coupe géologique suivant le trait de coupe AB en utilisant le profil topographique donné.

GEOLOGIE II (05 pts)

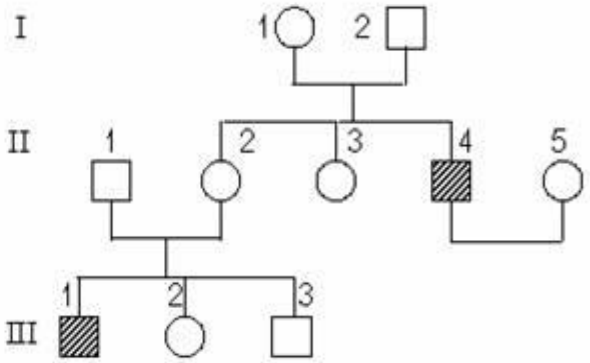
Le KARROO fait partie de la couverture sédimentaire malgache.

1. Préciser dans l'ordre chronologique les différents groupes qui le constituent.
2. Donner les faciès du groupe le plus ancien et en déduire l'évolution paléoclimatique.
3. Madagascar n'a pas toujours été une île.

(a) Quand a débuté la formation du Canal de Mozambique ?
(b) Quand Madagascar a été devenue une île ?

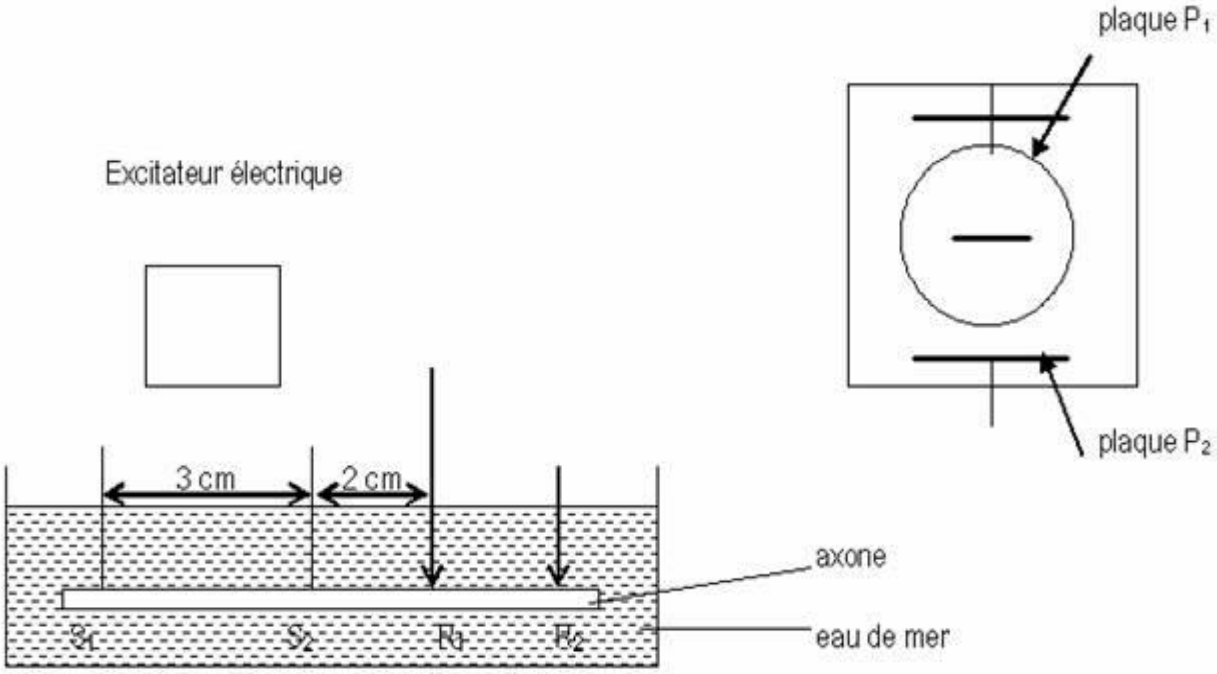


« Document 1 »

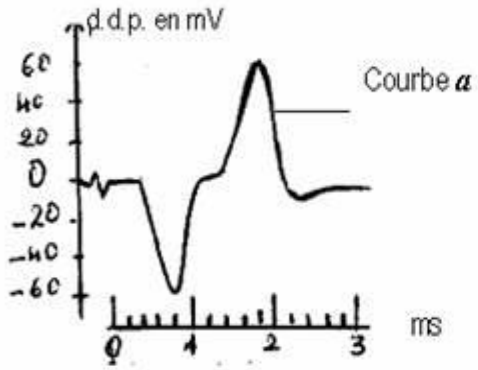


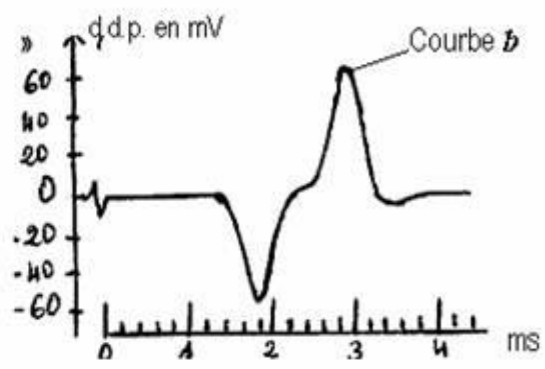
Homme normal Homme malade Femme normale Femme malade

« Document 2 »



« Document 3 »

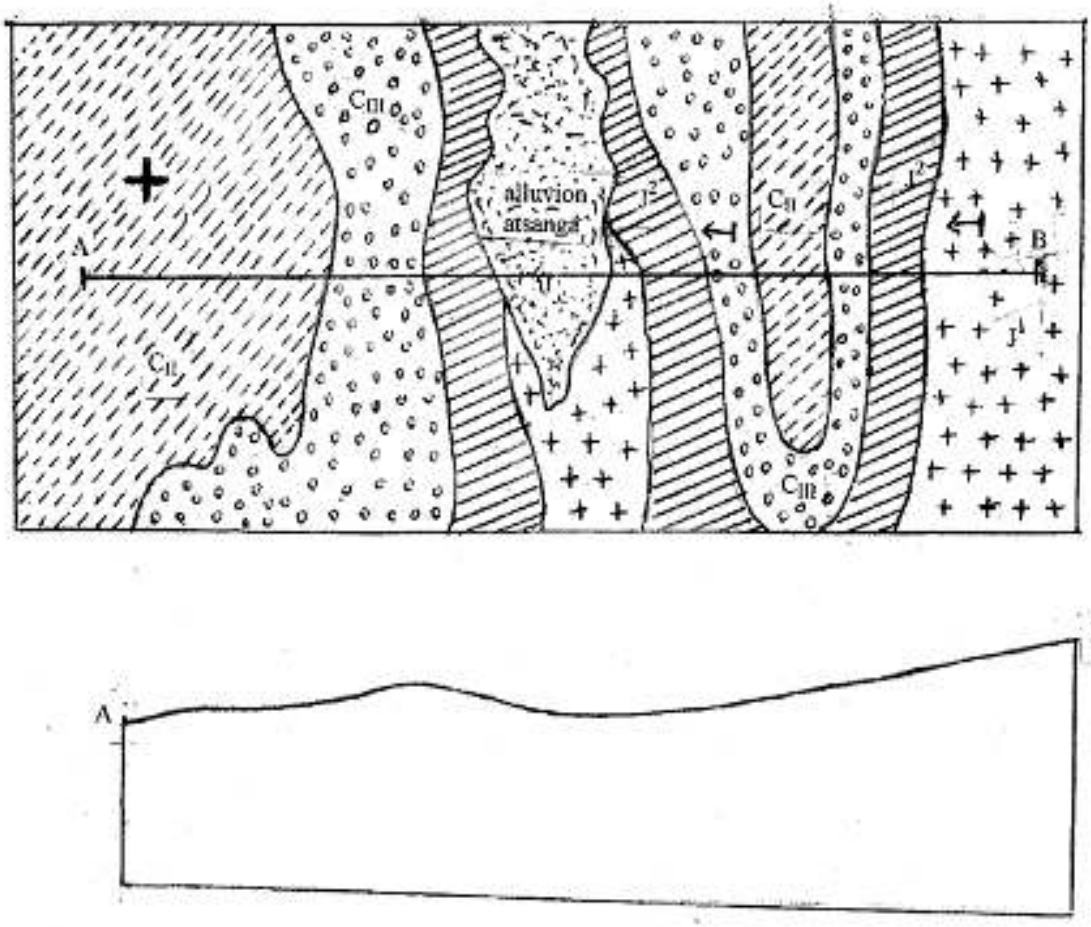




Moment de l'excitation

Figure *a* Figure *b*

« Document 4 »



. « Document 5 » - « Tahirin-kevitra 5 »